梅坞采候 TeaWindow

AI4Climate 赛道 01 · 气候智能茶园

- 面向杭州梅家坞西湖龙井核心产区（30.21°N, 120.10°E）
- 把「倒春寒 × 高温 × 干旱」变成可执行的地块级判断
- One Place · One Climate Problem · One AI Solution

团队与背景

叶子玄

Ye Zixuan

浙江大学 · 计算机科学与技术（本科二年级）

角色：项目负责人 · 算法与全栈
团队：1 人（独立完成）· 19 岁
地点：中国 · 杭州
电话：+86 15858238044
邮箱：2302372846@qq.com
赛道：Track 01 · 梅家坞气候智慧茶园
GitHub：github.com/Eric2007-sudo

我为这个项目做了什么

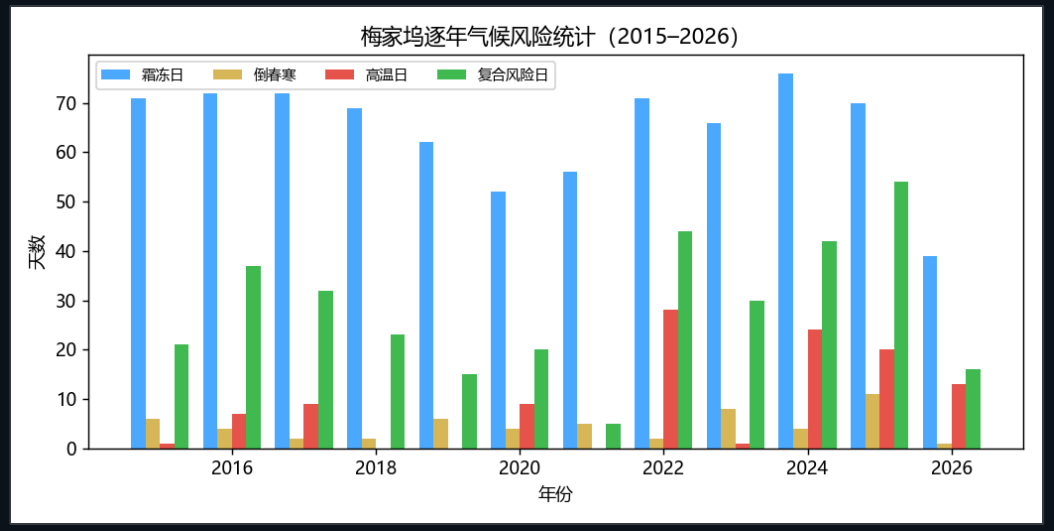
- 数据：ERA5 / MET Norway 双源、Sentinel-2、30m DEM 地形下推
- 模型：numpy GBDT 复合风险；冻结评估集；官方开采日验证 1.8 天
- 产品：在线 Demo、地块风险图、智能问答与 1+5 护栏、部署与监控

把气候数据，变成茶农今天能执行的动作。

Demo: teawindow.onrender.com | Repo: github.com/Eric2007-sudo/TeaWindow | Stage: prototype / demo available

问题与证据：真实且可核验

- 约 70% 茶园为早芽、抗旱弱的龙井43号
- 2010 浙江冻害：约 150 万亩、损失约 17 亿元（西湖区近 3 成受冻、推迟约 10 天）
- 2020/2022 西湖区约 5000 亩高温灼伤；2024 杭州高温 60 天（破纪录）



用户与痛点

- 用户：茶农 / 采茶队 / 合作社 / 茶企
- 每天三问：今天有风险吗？是什么风险？该采还是该防？
- 痛点：气象·遥感·土壤·地形信号分散，难以落到地块级行动
- 边界：决策辅助，需人工复核、以官方预警为准

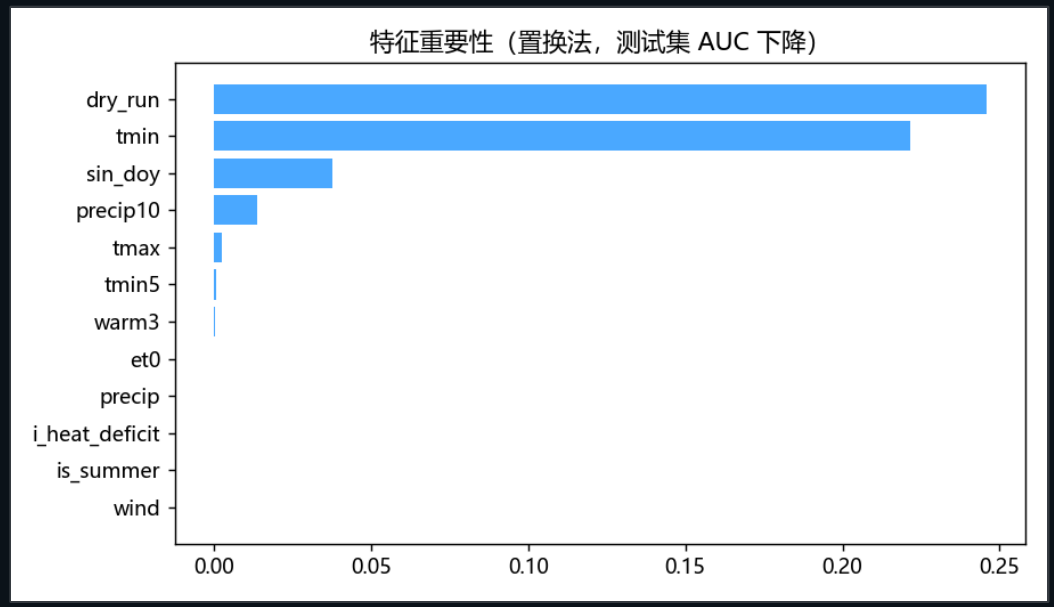
方案架构：把信号变成行动

- 输入：Open-Meteo ERA5 历史 + MET Norway 预报（双源互备）· NDVI · 地形
- 指标引擎：积温/霜冻/倒春寒/高温/干旱/连阴雨
- 模型：numpy GBDT 复合风险 → 透明规则采摘适宜度与最佳窗口
- 输出：茶农白话行动建议（离线/在线双形态）



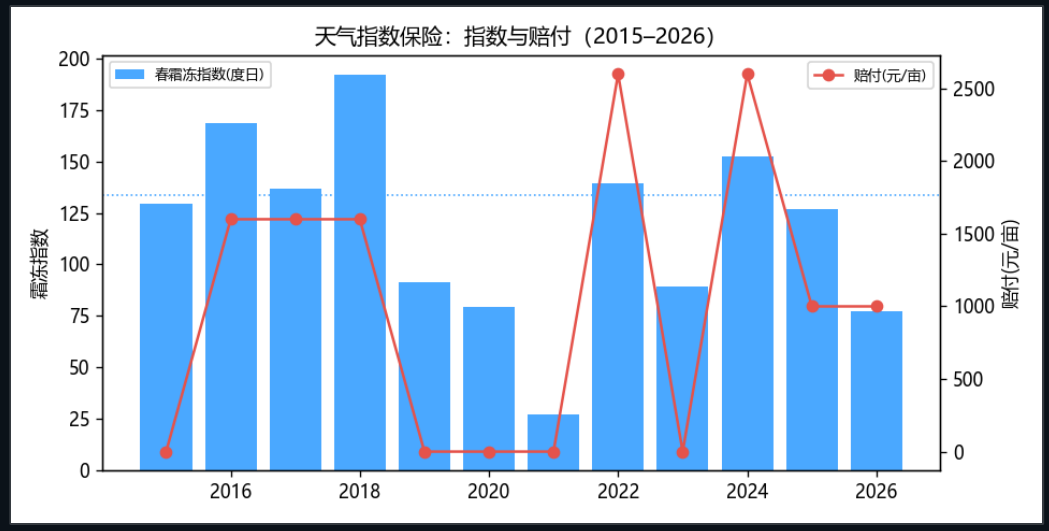
AI 为什么必要

- 单阈值（如仅 Tmin）无法刻画「霜冻×高温×干旱×物候」交互
- 留出年 2024–2025：AUC 0.998 / F1 0.85 vs 单阈值 0.78 / 0.50（弱标签复现）
- 集合预报给不确定性区间；地形 + NDVI 做地块级解释
- 明确：弱标签 ≠ 田间精度



从预测到决策（新颖点）

- 采摘调度排班 + 决策论期望效用（抢采 / 等待 / 防护）
- 价值闭环：预期损失 / 保费；天气指数保险（地块级定价）
- 地块级霜冻易感（地形/坡向）



在线演示 + 自研问答

- 实时 https://teawindow.onrender.com/ ； 静态

https://eric2007-sudo.github.io/TeaWindow/

- 自研问答： ONNX 意图 + 事实接地 + 来源链
- 多维复合提问分项作答 · JSON/表格跨轮一致 · 任务引用与记忆
- 运行闭环： 3h 刷新 + 漂移检测 + 过期降级 + 告警（钉钉加签真实送达）



地块级落地：新增功能

- ① 地块风险图：DEM 山体阴影 + 等高线/比例尺/指北针，实时叠加 综合/霜冻/高温/干旱（60s 刷新）
- ② 点选即生成数据：任意位置 → 海拔/坡度/坡向 + 下推 Tmin/Tmax + 风险 R + 建议
- ③ 可打印「地块体检卡」：当日风险 + 未来 3 天 + 来源链（可存 PDF）
- ④ 地块多日问答：问「这块地未来/最近 3 天怎么管」→ 逐日 Tmin/Tmax/雨/R/等级
- ⑤ 多站传感器：登记任意 station_id + 地块坐标，地图显示站点标记

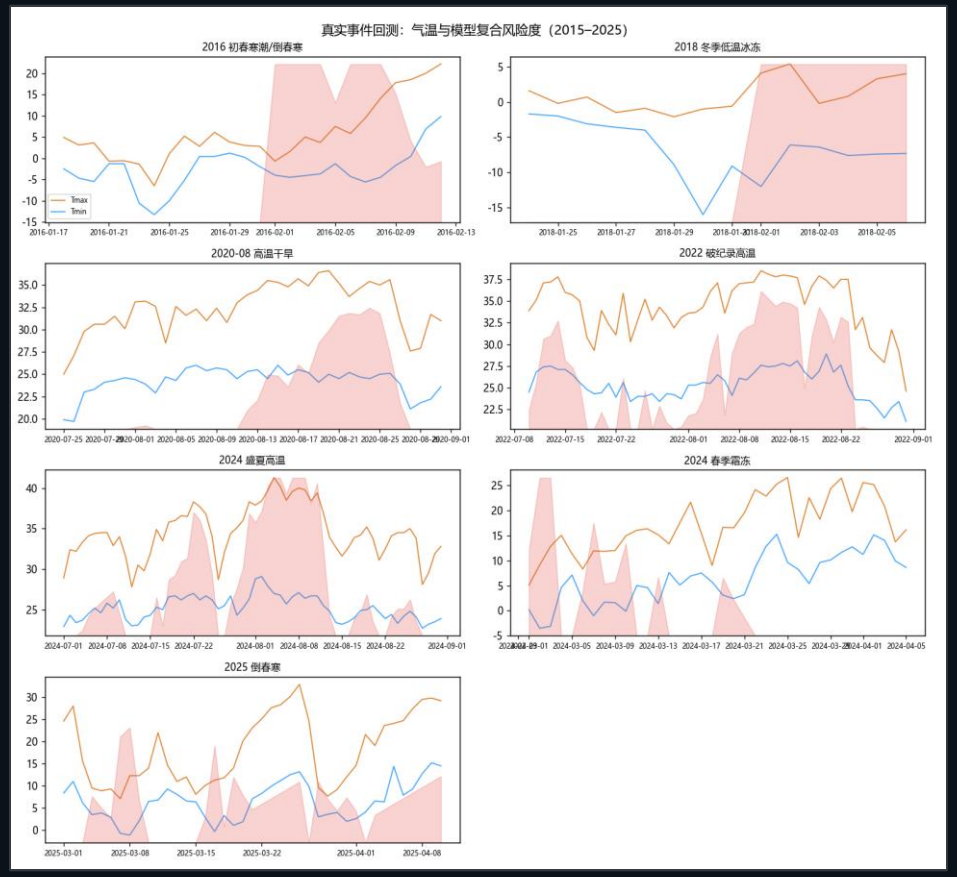
怎么用：3 步

- **第 1 步 打开「地块风险图」：选择图层（综合/霜冻/高温/干旱）**
- **第 2 步 点任意位置：右侧自动生成该点数据（海拔/坡向/下推 Tmin·Tmax/风险 R/建议）**
- **第 3 步 追问或出卡：点「用问答追问」问「这块地未来 3 天怎么管」，或点「地块体检卡」打印**

- 入口：/terrain.html ｜ 体检卡示例：/plot_report.html?lat=30.2215&lon=120.1000

验证与路线图

- 春霜 357 天：Tmin MAE 1.32℃(CI 1.21–1.43) vs 持续法 2.08℃
- 1/3/7 天 MAE 0.49/0.67/0.91℃；POD 0.709 / FAR 0 / CSI 0.709
- 事件回测 7/7；下一步：冻结版本 + 地块级传感器 + 正/负田间记录
- 90 天真实场景验证计划；决策辅助，不替代官方预警



如何运行与合规

- 在线：https://teawindow.onrender.com/； 静态：https://eric2007-sudo.github.io/TeaWindow/
- 本地：uvicorn src.serve:app； 离线单页：web/index.html 双击即开
- 数据：Open-Meteo ERA5 历史 + MET Norway 预报（双源）· NASA GIBS NDVI · Sentinel-2 · DEM
- 许可：代码 MIT · 数据/文档 CC BY 4.0；决策辅助，不替代官方预警

ONE PLACE · ONE CLIMATE PROBLEM · ONE AI SOLUTION

梅坞采候 TeaWindow ｜ 让 AI 走进真实茶园

- 在线 https://teawindow.onrender.com/
- 静态 https://eric2007-sudo.github.io/TeaWindow/
- 仓库 https://github.com/Eric2007-sudo/TeaWindow

豆包工作 AI 生成

TeaWindow × StartLux：1 + 5 可问责决策链

ONE PLACE · ONE CLIMATE PROBLEM · ONE AI SOLUTION

预测数值归自研（可追溯）；StartLux 只做放行与事实核对；闭环有界、失败放行

① 用户问题
提问

今天采不采

今晚防不防

哪块地先浇

② 自研生成
生成

规则 + GBDT + 模板

数值/日期/行动

全部来自数据

③ 数据体检
确定性

新鲜度 / 空洞

上游漂移 / 刷新

血缘 → score

④ StartLux
放行 + 核对

supported 证据

actionable 行动

safe / usability

⑤ 有界修复
最多 2 轮

仅 annotate 触发

三条固定文案

review 只提示

⑥ 输出
交付

白话建议

地块体检卡

问答 + 审计链

判定三态（都不阻断主流程）：

ok 证据一致 · 直接给结论

review 置信一般 · 提示实勘

annotate 证据不足 · 先核验

边界、失败策略与实验结论

fail-open	未配置 / 超时 10s / 异常 → 原样返回自研答案
不改数	模型只能加提示，不能改数值、日期与行动
不越权	人工实勘与官方预警拥有最终决定权
可追溯	来源链 + 证据快照 + 版本 SHA-256，可在 /qa_review 复核
实验结论	霜型分组订正 1033 天验证：MAE 1.00→1.03，不上线，只做元信息

预测辅助 · Agent 复用

GET /api/forecast/assist	霜型 / 置信 / 一致性（缓存 0.4s，不改数值）
OpenCode MCP（stdio）	startlux_decide · startlux_choose

key 从 .env 读取，不写入配置；本地起服务即用

问答链路：生成不交给大模型，判断才交给它

值班口径：规则为主，模型举手，人拍板

AUC 0.998 / F1 0.85
冻结评估集 n=1014

官方开采日 MAE 1.8 天
前向验证 2.67 天

155 tests
fail-open 覆盖

护栏 1.5–2.8s
超时即放行

口径：弱标签 + ERA5 对照，非田间产量真值；建议仅作决策辅助，不替代实地核查与官方预警。